

Implementação e Monitoramento de Redes com Controlador Centralizado

Resumo Rápido: Instalação de um Controlador de Rede (Network Controller) em ambiente físico de rack e utilização de interface gráfica centralizada para descoberta automatizada de ativos, garantia de conectividade e telemetria de hosts corporativos.

1. O que é este projeto?

Pense em uma grande torre de controle de tráfego aéreo em um aeroporto internacional. Em vez de cada piloto precisar adivinhar onde estão os outros aviões ou conversar individualmente com cada pista, os controladores olham para uma tela única com radares em tempo real: eles sabem quem decolou, quem pousou, quais aeronaves estão se aproximando e qual pista está livre.

Em redes tradicionais de computadores, o técnico precisava entrar aparelho por aparelho (switch por switch, roteador por roteador) para descobrir quem estava conectado. Com um Controlador de Rede (conceito moderno chamado de Redes Definidas por Software ou SDN), instalamos um equipamento que atua exatamente como essa torre de controle. Acessando uma página web amigável pelo navegador, o administrador de rede enxerga toda a topologia, identifica automaticamente novos celulares e tablets que entram no Wi-Fi e acompanha a saúde da infraestrutura de ponta a ponta sem precisar digitar comandos repetitivos em cada aparelho.

2. Objetivo e Valor para o Negócio

- **Problema Enfrentado:** Gerenciar e auditar redes corporativas manualmente por meio de terminais de comando individuais é um processo lento, sujeito a falhas humanas e que cria pontos cegos de segurança sobre dispositivos móveis que entram e saem da empresa.
- **Solução Aplicada:** Instalação física e cabeamento de um Network Controller em rack corporativo, validação de conectividade via ICMP e utilização dos módulos de Provisioning (Descoberta de Ativos) e Assurance (Monitoramento de Hosts) em interface gráfica.
- **Impacto Prático:** Centralização de 100% da visibilidade de dispositivos em um único painel web, identificação dinâmica de novos equipamentos em segundos e redução drástica do tempo de resposta operacional das equipes de suporte e segurança de TI.

3. Tecnologias e Competências Praticadas

- **Ambiente e Ferramentas:** Cisco Packet Tracer (Visualização Física e Lógica), Cisco Network Controller (Controlador SDN), Switch Corporativo Office-SW1 (Catalyst), Estação de Gestão (Office-Admin), Tablet e Smartphone corporativos.

- **Técnicas e Metodologias:** Redes Definidas por Software (SDN Architecture), Descoberta Automatizada de Topologia (Network Discovery), Telemetria e Monitoramento de Conectividade (Assurance/Host Tracking), Endereçamento IP Dinâmico (DHCP) e Cabeamento Estruturado em Rack.
- **Competências Profissionais Evidenciadas:** Gestão centralizada de infraestrutura de TI, inventário contínuo de ativos (Asset Visibility), diagnóstico de comunicação IP e operação de plataformas corporativas de controle de rede.

4. Como Foi Feito: Passo a Passo Prático

Passo 1: Instalação Física e Cabeamento do Controlador no Rack

- **Objetivo:** Montar o Network Controller no bastidor corporativo e interligar à porta dedicada do switch principal.
- **Ação:** Acessar o Armário de Cabeamento (Wiring Closet), mover o controlador do estrado para o rack de equipamentos, energizar a fonte de alimentação e conectar a interface GigabitEthernet0 à porta GigabitEthernet 1/0/19 do switch Office-SW1 através de cabo direto de cobre.

Procedimento de Infraestrutura Física:

1. Local: Wiring Closet > Mover 'Network Controller' da prateleira para o Rack
2. Energização: Power ON no equipamento
3. Conexão Física (Cabo Copper Straight-Through):
 - Origem: Network Controller (Porta traseira GigabitEthernet0) [IP: 192.168.20.5]
 - Destino: Switch Office-SW1 (Porta GigabitEthernet 1/0/19)

Passo 2: Validação de Conectividade IP da Estação Administrativa

- **Objetivo:** Confirmar que a máquina de gerência recebeu IP via DHCP e consegue comunicar-se com o controlador.
- **Ação:** No computador Office-Admin, abrir o Prompt de Comando, verificar as informações de rede via 'ipconfig' (faixa 192.168.20.x) e disparar testes de ping para o IP do controlador (192.168.20.5) com 0% de perda.

Comandos e Saídas no Office-Admin (Command Prompt):

```
C:\> ipconfig
```

```
FastEthernet0 Connection:
```

```
IPv4 Address.....: 192.168.20.10
```

```
Subnet Mask.....: 255.255.255.128
```

```
Default Gateway.....: 192.168.20.1
```

```
C:\> ping 192.168.20.5
```

```
Pinging 192.168.20.5 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 192.168.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 192.168.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.20.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Passo 3: Acesso à Interface Gráfica e Auditoria de Ativos de Rede

- **Objetivo:** Autenticar no painel web central e auditar os switches gerenciados.
- **Ação:** Abrir o navegador no Office-Admin, navegar até <http://192.168.20.5>, entrar com as credenciais administrativas (admin / Cisco123) e acessar Dashboard Menu > Provisioning > NETWORK DEVICE para documentar o endereço do switch Office-SW1 (192.168.20.4).

Acesso e Parametrização Web:

1. URL: <http://192.168.20.5>
2. Credenciais: Usuário 'admin' | Senha 'Cisco123'
3. Menus Principais Observados no Dashboard: Dashboard, Provisioning, Policy, Assurance, System Settings
4. Ativo Mapeado em 'NETWORK DEVICE':
 - Dispositivo: Office-SW1
 - Endereço IP de Gerência: 192.168.20.4

Passo 4: Conexão de Dispositivos Móveis e Execução de Descoberta (Discovery)

- **Objetivo:** Conectar novos dispositivos à rede sem fio e executar o motor de varredura do controlador.
- **Ação:** Ligar as placas de rede sem fio (Wireless0: ON) do Office Tablet e do Smartphone (recebendo IPs na faixa 192.168.2.x via DHCP). No controlador, navegar até Provisioning > DISCOVERY, selecionar a tarefa 'Office LAN' e clicar em START.

Procedimento de Descoberta Automatizada:

1. Dispositivos Móveis: Ativar Wireless0 (Port Status: ON)
 - Endereçamento obtido via DHCP na faixa 192.168.2.0/24
2. Controlador Web (Provisioning > DISCOVERY):
 - Selecionar rotina: 'Office LAN'
 - Ação: Clicar em START
3. Resultado: Dispositivos móveis recém-conectados inseridos no catálogo de ativos do controlador

Passo 5: Validação da Telemetria de Hosts Conectados (Assurance)

- **Objetivo:** Comprovar a rastreabilidade e inventário em tempo real dos clientes na rede.

- **Ação:** Acessar Dashboard Menu > Assurance > HOSTS e confirmar a presença do Office-Tablet e do Smartphone com seus respectivos IPs, endereços físicos (MAC) e portas de conexão.

Validação em Dashboard Menu > Assurance > HOSTS:

- Host: Office-Tablet | Endereço IPv4: 192.168.2.x (ex: 192.168.2.11) | Conexão: Wireless
- Host: Smartphone | Endereço IPv4: 192.168.2.x (ex: 192.168.2.12) | Conexão: Wireless
- Host: Office-Admin | Endereço IPv4: 192.168.20.10 | Conexão: Cabeada (Office-SW1)

5. Resultados Obtidos e Aplicação no Mercado

- **Cenário de Aplicação Real:** Ambientes corporativos modernos que adotam o modelo Cisco DNA Center / Cisco Catalyst Center ou soluções SDN para gerenciar filiais, campus corporativos e escritórios com alto fluxo de dispositivos móveis de funcionários (BYOD).
- **Validação:** O controlador detectou automaticamente os novos dispositivos assim que o processo de varredura (Discovery) foi acionado, populando a tabela de HOSTS com 100% de precisão de inventário e sem necessidade de configurações manuais adicionais no switch.
- **Principais Aprendizados e Cuidados:** Redes centralizadas via software reduzem drasticamente o trabalho operacional de TI. No entanto, o controlador de rede se torna um ponto crítico da infraestrutura (Single Point of Failure); por isso, ele deve contar com redundância de links, controle estrito de acessos de administradores e senhas robustas para evitar o comprometimento de toda a rede a partir de um único painel.